当涂经济开发区
无锡市阳天机械安装有限公司
“6·8”一般中毒和窒息事故调查报告

当涂县人民政府事故调查组

2025 年 7 月 28 日

目 录

一、 事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）涉事项目合同承揽情况 3
（三）涉事料仓使用工艺及布局 4
（四）事故相关单位安全管理情况 6
（五）事故涉及人员情况 7
（六）事故现场情况 7
（七）料仓气体检测说明 10
（八）事故发生经过 12
（九）人员伤亡和直接经济损失 13
二、事故应急处置和评估情况 13
（一）事故信息接报及响应情况 13
（二）事故现场应急处置情况 14
（三）医疗救治和善后情况 14
（四）事故应急处置评估 14
三、事故原因分析 14
（一）直接原因分析 14
（二）间接原因分析 15
（三）事故性质 16
四、事故责任分析及处理意见 16
（一）免于追究责任人员 16
（二）已被司法机关采取措施人员（1 人） 17
（三）建议予以行政处罚的人员（2 人） 17
（三）建议予以行政处罚的责任单位（2 家） 17
六、事故防范和整改措施建议 19

2025 年 6 月 8 日 10 时许，无锡市阳天机械安装有限公司在在库迪咖啡工厂三号园内熟豆料仓开展咖啡豆料仓清扫作业时发生一起中毒和窒息事故，造成 2 人死亡。

事故发生后，县委县政府高度重视并做出重要批示，要求做好现场处置，严防次生事故发生，尽快查明事故原因，依法依规问责追责，举一反三加强安全管理，坚决遏制各类生产安全事故发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 232 号）等有关规定，经县政府批准，于 2025 年 6 月 12 日成立了由县委常委、常务副县长任组长，当涂经济开发区管委会副主任和县应急管理局局长任副组长，县纪委监委、县公安局、县应急管理局、县总工会、县人社局、当涂经济开发区管委会等单位为成员组成事故调查组，依法对事故开展调查。调查组聘请了相关专家参与事故调查的技术分析工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出对相关责任单位和人员的处理建议，并对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防

范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）项目建设情况

库迪供应链（安徽）有限公司位于安徽省马鞍山市当涂县经济开发区奥克斯大道68号，项目用地面积9.54亩，建筑面积8871㎡，主要建设四条咖啡豆烘焙生产线。内涵前处理车间、烘焙车间、内包车间、外包车间、仓库及配套辅助车间、品控室。

该项目自2025年3月份正式开工，目前前处理车间、内包车间、外包车间、仓库、品控室已完工，暂未验收。烘焙车间及配套辅助车间还未完工。现在烘焙车间及配套辅助车间还在建设阶段。

（二）事故发生单位概况

1.无锡市阳天机械安装有限公司（以下简称“阳天公司”）成立于2010年04月22日，注册地位于宜兴市周铁镇中新村，法定代表人为欧某，统一社会信用代码：91320282554603954Q。经营范围包括粮食机械设备的安装、维修；管道安装；非标设备的制造、安装。（是设备安装单位）

2.布勒（常州）机械有限公司（以下简称“布勒公司”）成立于2004年4月8日，是瑞士布勒集团的独资子公司，注册地位于溧阳市天目湖镇云眉路88号，法定代表人为孔某，统一社会信用代码:91320481759689050 4,经营范围包括粮油饲料机械、

牧草机械、干燥机械、仓储机械、港口装卸机械、环保机械、粮油饲料机械配件及工业电气控制柜的生产,销售自产产品；成套工程的设计、制作、安装；金属结构件的制作、安装；一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造等。（是设备生产单位）

3.库迪供应链（安徽）有限公司成立于2023年09月27日，注册地位于马鞍山市当涂县当涂经济开发区同创产业园1号，法定代表人为钱治亚。统一社会信用代码：91340500MACYYDEJ5L，经营范围包括一般项目：供应链管理服务；品牌管理；餐饮管理；销售代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）等。（是事发地的建设单位）

（三）涉事项目合同承揽情况

2024年12月6日库迪供应链（安徽）有限公司与布勒公司签订了《成套咖啡生产线供应合同》，双方约定由布勒公司负责成套咖啡生产线设备、设计、安装、调试等，项目地点：当涂县当涂经济开发区同创产业园1号，项目造价1310万元人民币。2025年2月26日由布勒公司承揽的库迪供应链（安徽）有限公司咖啡生产线成套工程签订了开工协议，并通过《承包商安全协议》约定了双方的安全生产责任。

2025年3月1日布勒公司与阳天公司签订了库迪咖啡成套食品机组安装合同，主合同价格为人民币96万元人民币，双方签订了安全责任协议。

（四）涉事料仓使用工艺及布局

1.原料入库：将外购的咖啡生豆运输至车间原料仓库；

2.拆包投料：咖啡生豆拆包投料通过投料斗进入粗选机；

3.筛选去杂、风选除石：咖啡生豆在粗选、风选机中筛选去杂；

4.色选：色选机分出残次品；

5.烘焙冷却：使用天然气烘焙炉进行加热，加热完之后投入冷却机内。咖啡生豆在高温加热下(间接加热)咖啡生豆变成有香味和颜色的熟豆。一批次咖啡豆烘焙结束后，向烘焙设备中喷洒

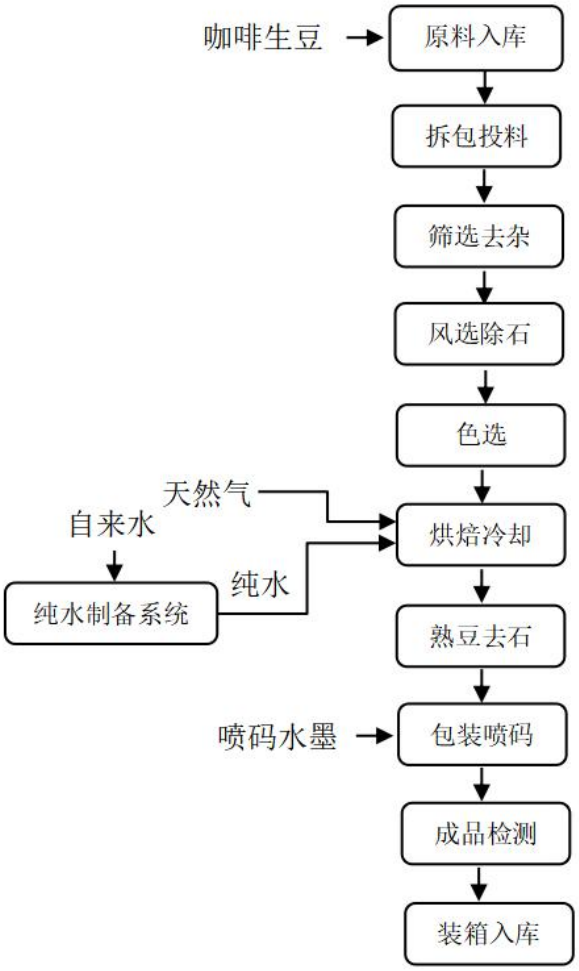


图 1 工艺流程图

纯水，快速降温同时调整咖啡豆的含水率，经洒纯水快速降温后的热咖啡豆准备出炉时的温度可达摄氏 210 度或以上；

6. 熟豆去石：冷却后的咖啡熟豆再次进行除石；

7. 包装喷码：熟豆去石后经人工包装或者打包机袋装，同时对包装进行喷码印图；

8. 成品检测：袋装咖啡熟豆通过 X 光机检测包装内是否有异物，自动剔除有异物产品；

9. 装箱入库：检测后的袋装咖啡熟豆按照 12 袋 1 箱进行装

箱，装箱后送入成品库待发货。

（五）事故相关单位安全管理情况

1.阳天公司，未能有效落实各项安全措施；未落实企业主要负责人或者其书面委托的人员审批责任；未对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账；未制定有限空间作业现场处置方案并组织演练；未根据有限空间危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、呼吸防护用品和应急救援装备；作业过程中未安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度检测。公司现场负责人李某景未进行全程监护，进入有限空间参与作业；发生有限空间作业事故后，盲目施救。

2.布勒公司，未落实企业主要负责人或者其书面委托的人员审批责任；未对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账；对其发包的有限空间作业统一协调、管理不力，未督促承包单位有效落实各项安全措施；未制定有限空间作业现场处置方案并组织演练；未根据有限空间危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、呼吸防护用品和应急救援装备；作业过程中未安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度检测。公司项目现场负责人顾某未进行全程监护，中途离开作业现场；发生有限空间作业事故后，未能组织科学施救；针对盲目施救的情况，未能及时予以制止。

3.库迪烘焙安徽有限公司，在工程建设之前落实了施工前的安全材料审核(其中包括:安全协议、特种作业人员证、施工人员

花名册、施工方案、施工方材料清单、劳动防护用品发放记录、现场负责人和安全管理人员任命书、施工现场安全交底），截止事故发生时设备未交付使用。

（六）事故涉及人员情况

1.李某景， 阳天公司员工，现场负责人，在本次事故中死亡；

2.张某， 阳天公司员工，在本次事故中死亡；

3.李某华， 阳天公司员工，事发现场附近人员；

4.周某， 阳天公司员工，事发现场附近人员；

5.熊某， 库迪烘焙员工，事发现场附近人员；

6.顾某： 布勒公司员工，项目经理；

7.欧某， 阳天公司法定代表人；

8.孔某， 布勒公司法定代表人。

（七）事故现场情况

事发地点位于马鞍山市当涂县当涂经济开发区同创产业园1号厂区北侧烘焙车间。车间占地面积为6356.94平方米，建筑面

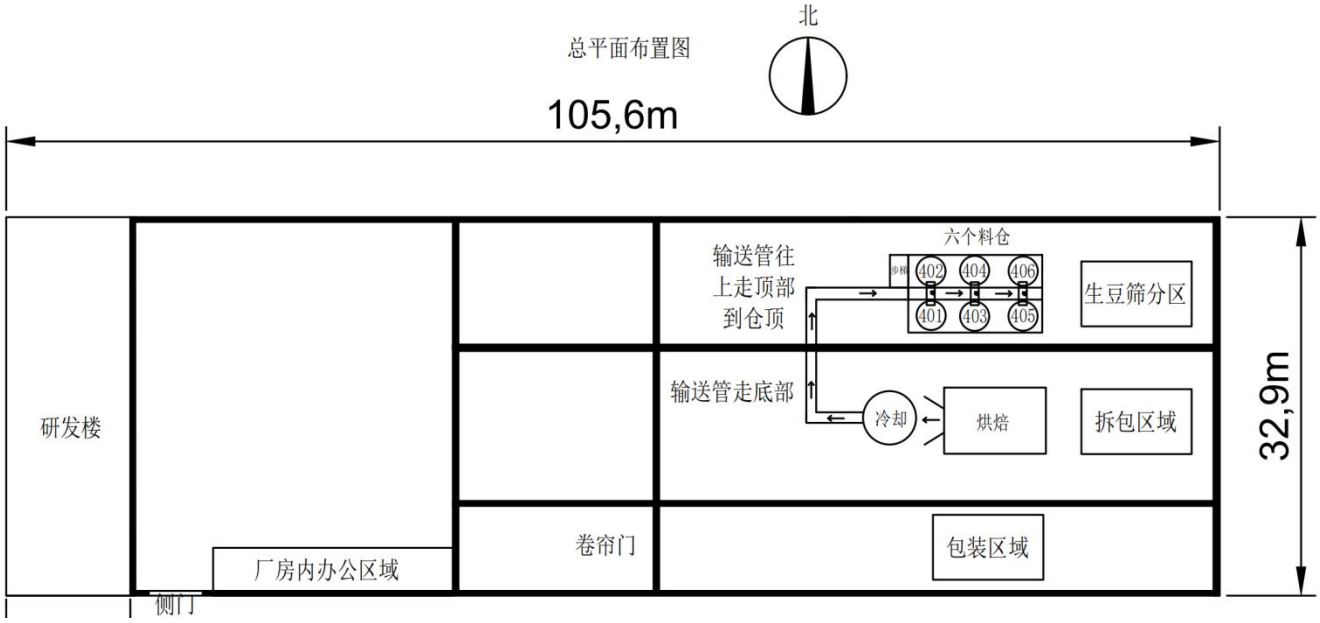


图 2 事发车间平面布局

积为 8870.63 平方米，厂房高度为 13.65 米。

车间根据工艺布局分别设置生豆区、筛选区、烘焙区、熟豆区。熟豆区分别设置了 6 个立式筒型料仓，分别为编号 401、402、403、404、405、406 的料仓。



图 3 右一为 406 料仓

事故现场位于 406 料仓内，料仓平台高度为 10 米，料仓顶部平台设置了一个检修口，长约 0.66 米，宽约 0.53 米，单个料仓尺寸为长 3.5m，宽 2.75m，高 8m，底部设置了圆锥落料口，406 料仓体积为 80m³。



图 4 406 料仓顶部检修口



图 5 406 料仓内部情况

（八）料仓气体检测说明

事故调查组委托中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司，对事故发生地406料仓内气体进行检测。

1.检测当天天气情况

检测日期为2025年6月14日10点左右，天气为晴间多云，气温最高可达34℃，最低24℃，东南风3级。

2.现场气体检测情况

天然气烘焙炉烘焙结束后打开投入底部冷却机内，现场设置天然气泄露报警仪且天然气烘焙炉与冷却机无任何管道及线路连接。

冷却机连通输料管道由南向北输送到熟豆区域顶部，管道为互联互通状态，六个料仓上方设置了三通分料器。

三通分料器401、403、405料仓区域为闭合状态，查看现场发现402、404料仓内有烘焙后的咖啡豆，其余料仓为空罐状态。

通过现场排他性检测，生豆区域一氧化碳浓度、硫化氢、可燃气体浓度均为0，氧含量浓度为20.9%VOL。连通的冷却机管道打开检测一氧化碳浓度为9ppm(11.1mg/m^3)，发现有烘咖啡豆连通的管道存在一氧化碳。

406料仓底部出口一氧化碳浓度检测为26ppm(32.1mg/m^3)，406料仓顶部开口一氧化碳浓度检测为105ppm(129mg/m^3)，超出《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》

（GBZ2.1—2019）规定的一氧化碳允许的20mg/m^{3}的时间加权平均容许浓度[1]和30mg/m^{3}短时间接触容许浓度[2]限值。

熟豆区分别为401/402/403/404/405/406料仓上方设置了三通分料器，是互联互通状态，内部撑板区域有螺丝孔隙。

天然气燃烧炉热风进入烘焙炉炉壁，通过加热炉壁，温度传到炉壁，通过炉壁温度烘焙咖啡豆，到最高230摄氏度即会喷水降温。经检测发现一氧化碳浓度严重超标。

3.料仓内一氧化碳气体来源分析

咖啡豆主要由水、碳水化合物、蛋白质、酯类、生物碱、绿原酸、柠檬酸、苹果酸、奎宁酸、磷酸等天然化学物质组成。烘焙时，咖啡豆处于180至250℃的高温环境中，其内部的糖类、纤维素、蛋白质和脂类等有机物质会经历热分解过程，但是热解反应不充分则会生产二氧化碳和一氧化碳混合气体。烘焙过程结束时，产生的气体（包括二氧化碳和一氧化碳）并不会完全从豆子内部释放到外界，会被截留在咖啡豆内部的多孔结构中。烘焙结束后，咖啡豆会被送入熟豆仓，仓内咖啡豆内部的化学反应仍会持续一段时间，咖啡豆在冷却和存放过程中会持续释放这些被困在内部的气体，以释放二氧化碳为主，也包含烘焙过程中产生的少量一氧化碳。料仓之间均不为完全封死的状态，其他料仓聚

1 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1—2019） 3.5.1 时间加权平均容许浓度 permissible concentration-time weighted average；PC-TWA 以时间为权数规定的8 h工作日、40 h工作周的平均容许接触浓度。

2 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1—2019） 3.5.2 短时间接触容许浓度 permissible concentration-short term exposure limit；PC-STEL 在实际测得的8 h工作日、40 h工作周平均接触浓度遵守PC-TWA的前提下，容许劳动者短时间（15 min）接触的加权平均浓度。

集的一氧化碳气体可以通过中间缝隙逸散过来。

（九）事故发生经过

调查组通过现场勘查及询问当事人，认真分析事故经过如下:

6 月 7 日晚，库迪咖啡罗某电话告知顾某有几个料仓需要清理一下。

6 月 8 日 7 时 15 分许，顾某带领李某景、张某、李某华、周某 5 人自带扫把、风机和压缩空气吹管等工具到熟豆区准备进入料仓里清理灰尘和焊渣。

7 时 30 分许，顾某安排拆掉 401 料仓下方放料口，往里面打入压缩空气，同时让李某景在上方设置风机抽风，大约持续了 15 分钟。

7 时 45 分许，通风结束放置完照明系统后，李某景和张某未进行气体检测进入料仓内作业，两人穿戴五点式安全带进入料仓后用压缩空气管从上往下清理焊渣。

8 时 30 分许，李某景安排张某先进入 401 料仓，李某景在料仓顶部进行监护，料仓清理顺序为 401-405-406。

10 时许，周某完成仓顶给料位器接延长线的工作以后下到车间地面。

10 时 10 分许，清理完两个料仓后，顾某从料仓顶部下到车间地面并准备返回办公楼，李某景安排张某进入 406 料仓作业，

李某华被安排到生豆仓关风门，李某景下到一楼车间地面和周某闲聊。

10 时 15 分许，张某开始清理 406 料仓 5、6 分钟的时候，顾某、周某和李某景在车间地面听到库迪咖啡的现场人员熊某在仓顶呼喊，此时张某在料仓中已无回应，李某景去拿了安全带和安全绳过来，戴好安全带并系好安全绳下仓救人，下去一两分钟后也无回应，李某华随后也要下去救人，刚往下 1、2 米就感到了不舒服，熊某、周某等人制止他继续往下，并把李某华拉了上来，让其在仓顶躺着休息。

（十）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况：事故造成 2 人死亡。

李某景：死者，阳天公司安装队长、现场负责人，40 岁，身份证号：370481********4651。

张某：死者，阳天公司安装人员，46 岁，身份证号：370403********0719。

2.直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 405 万元。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10 时 19 分许，现场实施救援的同时，库迪咖啡的熊某让公司同事杨康帮忙拨打了 110、119 和 120。

（二）事故现场应急处置情况

10 时 18 分许，周某和李某华一起尝试用安全绳把李某景和张某拉上来，但是没有成功。

10 时 31 分许，消防人员前来把李某景和张某二人从 406 料仓里面拉了上来，张某后脑勺出血受伤，李某景无明显外伤。

（三）医疗救治和善后情况

10 时 50 分，李某华、李某景被送往马鞍山八十六医院，周某陪同；

10 时 51 分，张某被送往当涂县人民医院，顾某陪同。

13 时许，李某景经抢救无效死亡。

17 时 30 分许，张某经抢救无效死亡。

（四）事故应急处置评估

接到事故信息报告后，县应急管理局、县公安局、县消防救援局、当涂经济开发区等主要负责人均迅速赶赴现场，依据应急预案开展救援工作，现场控制、救援处置措施到位，未出现不良社会影响，应急处置评估为及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员张某违反有限空间作业安全管理规定，未遵守有限

空间作业“先通风、再检测、后作业”要求[3]，盲目进入406料仓内作业，不慎吸入一氧化碳等有毒气体导致事故发生。

阳天公司现场负责人李某景在事故原因不明、未做好防护措施的情况下盲目进入有限空间施救，造成伤亡扩大。

（二）间接原因分析

阳天公司，有限空间作业安全管理制度流于形式，未对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账；未制定有限空间作业现场处置方案并组织演练；未根据有限空间危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、呼吸防护用品和应急救援装备；作业过程中未安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度检测。企业主要负责人未落实有限空间作业审批责任。企业现场负责人不具备与监管有限空间作业相适应的安全知识和应急处置能力，身为监护人员违规进入有限空间参与作业。

布勒公司，未落实企业主要负责人或者其书面委托的人员审批责任；未对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账；对其发包的有限空间作业统一协调、管理不力，未督促承包单位有效落实各项安全措施；未制定有限空间作业现场处置方案并组织演练；未根据有限空间危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、呼吸防护用品和应急救援装备；作

3 《工贸企业有限空间作业安全规定》（中华人民共和国应急管理部令第13号）有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等应当符合防爆安全要求。作业前，应当组织对作业人员进行安全交底，监护人员应当对通风、检测和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查，确认防护用品能够正常使用且作业现场配备必要的应急救援装备，确保各项作业条件符合安全要求。有专业救援队伍的工贸企业，应急救援人员应当做好应急救援准备，确保及时有效处置突发情况。

业过程中未安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度检测。公司主要负责人督促实施本单位安全生产规章制度和操作规程不力，履行有限空间作业安全生产责任不力。公司现场负责人顾某未进行全程监护，中途离开作业现场；发生有限空间作业事故后，未能组织科学施救；针对盲目施救的情况，未能及时予以制止。

（三）事故性质

经事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的相关规定，调查组对事故责任人员和责任单位提出如下处理意见:

（一）免于追究责任人员

张某，阳天公司现场作业人员，安全意识淡薄，未经审批、未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的要求，盲目进入有限空间作业，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

李某景，阳天公司现场负责人，安全意识淡薄，不具备与监管有限空间作业相适应的安全知识和应急处置能力，身为监管人员违规进入有限空间参与作业，在事故原因不明、未做好防护措施的情况下盲目进入有限空间施救，造成伤亡扩大，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）已被司法机关采取措施人员（1人）

布勒公司现场负责人顾某已被当涂县公安局立案调查。

（三）建议予以行政处罚的人员（2人）

1.欧某，阳天公司法定代表人，履行主要负责人安全生产责任不到位，履行主要负责人有限空间安全管理及作业审批责任不到位，对公司有关人员履职不到位的情况失察失管，对事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[4]之规定，建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。

2.孔某，布勒公司法定代表人，履行主要负责人安全生产责任不到位，履行主要负责人有限空间安全管理责任不到位，对公司有关人员履职不到位的情况失察失管，对事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。

（三）建议予以行政处罚的责任单位

1.阳天公司

企业安全生产主体责任落实不到位，有限空间制度未落到实处，安装作业现场安全管理混乱，安全培训、作业审批、防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面均存在漏洞；对

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

事故的发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[5]《中华人民共和国应急管理部令》第14号第十四条[6]第（三）项之规定，建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。

2.布勒公司

未严格履行企业安全生产主体责任；对阳天公司开展安全生产检查工作不到位，安全检查有走过场现象；未督促外包从业人员严格按照安全管理规定作业，依法依规组织施工；对现场作业人员习惯性违章作业行为失察失管；对事故现场隐患排查不细致，未能及时消除事故隐患；对事故的发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项《中华人民共和国应急管理部令》第14号第十四条第（三）项之规定，建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。

五、属地安全履职情况

事故发生地归属当涂经济开发区管辖。经调查，县经开区严格落实了安全监管责任，制定执行了《2024年和2025年安全生产监督检查工作计划》，主要领导和分管领导对企业进行了督查。2025年1月至2025年5月，县经开区对辖区内企业共开展安全生产检查220余次。调查中未发现当涂经济开发区存在监管不到

5 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

6 中华人民共和国应急管理部令》第14号第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

位的情况。

六、事故防范和整改措施建议

1.阳天公司要深刻吸取事故教训，健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，强化隐患排查治理和风险分级管控双重预防体系建设，加强对从业人员安全教育培训和安全技术交底，加强现场安全监护，及时发现并制止员工违章作业行为，严防同类事故发生。

2.布勒公司要加强对施工过程中的安全监管，督促本单位和外包从业人员严格按照安全管理规定作业，依法依规组织施工。

3.属地当涂经济开发区要压紧压实安全生产责任制，督促指导辖区内涉及有限空间作业的生产经营单位积极落实安全生产主体责任，全面仔细开展有限空间辨识，建立健全有限空间管理台账，认真开展安全生产教育培训。督促企业坚守红线意识和底线思维，排查风险隐患并督促整改，坚决防范和各类生产安全事故发生。

当涂县人民政府

当涂经济开发区无锡市阳天机械安装有限公司

“6·8”一般中毒和窒息事故调查组

2025年7月28日